



10. 雪、霰與冰雹的形成與成長

雲冰：cloud ice, pristine ice crystal （很小剛形成的雲冰，完全靠凝華成長）

雪：snow （較大）

雪花：snowflake, pristine ice crystal (大的六角形冰晶)

雪片：snowflake

雪團：snow aggregate, snowflake （多個雪花、湊聚集而成）

Growth paths:

- Snow + vapor → pristine cloud ice, snowflake 凝華成長
- Snow + droplets → rimed ice 蒐集水滴
- Snow + snow → snow aggregate 搜集冰晶

super-cooled water 過冷水

存在核化障礙，無法順利結冰，變成溫度在0度以下但無法結冰的水，接觸到表面就會結冰（蒸餾水冰核很多）

Riming 凇化

冰晶蒐集到過冷水，水接觸到表面核化的過程

任何氣體在水裡都有溶解度，溫度下降溶解度下降，冰的溶解度極低，氣體會被排出，例：冰箱冰塊存在白色氣泡

霧凇

極度潮濕時發生

風從左吹到又，迎風面才有碰撞發生，尖端

不斷累積，一定只有單方向

霜應該均相性，分差更多更鬆散

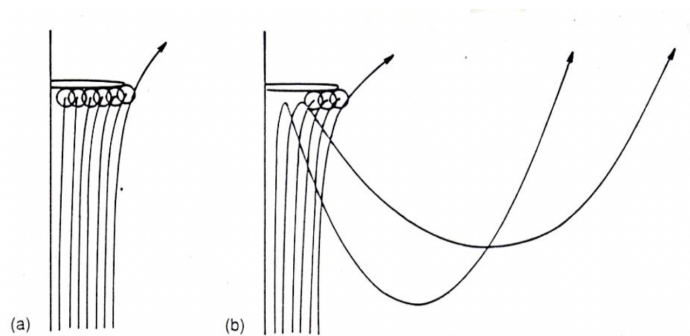


透明霧凇 v.s 不透明霧凇

在空氣溫度較低時，水滴碰到表面凝結速度快（立即凍結）形成球狀的冰，中間很多空隙，光線照射粒子會造成散射，看起來不透明。

溫度沒較低，凝結就非球形，液態水沾上表面形成膜，膜再慢慢結冰，粒子間沒空隙，透明。

終端速度小，會均勻蒐集水氣，終端速度大，中間不會搜集被反彈，邊緣蒐集強，反彈的會被旁邊攔截。



淞化的冰晶夠大叫霰（直徑 1 公分以內很不透明）

粒徑更大（>1cm）且實心叫雹

說文曰

霰，稷雪也（稷，似高粱，其大小似霰）。

雨水下來時先以霰的形式，一開始水氣充足會成長成霰，WBF過程後水氣量少而後下雪。

霰通常是冬天出現，雹是夏天出現。

增歌唐朱孝廉詠白雪歌曰凝雲凌霄漢從風飛且散
聯翩避幽谷徘徊休井幹既興楚客謠亦動周王歎所
恨輕寒早不待春光旦

霰一

原釋名曰霰星也冰雪相搏如星而散也 說文曰霰
稷雪也 詩曰相彼雨雪先集維霰 尚書洪範五行
傳曰陰陽相脅而為電霰盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣

增釋名曰電砲也其所中物皆摧折如人所感砲也
原說文曰電雨冰也從雨包聲 增禮記曰仲冬行夏
令則電凍傷穀 原洪範五行傳曰陰陽相脅而為電
霰盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而為
霰盛陽雨水溫暖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為
電霰者陽脅陰也電者陰脅陽也 左傳曰凡電皆冬
之愆陽夏之伏陰 愆陽冬溫也 伏陰夏寒也 聖人在上無電雖有不
為災 增焦贛易林曰陰風泥塞常冰不溫凌人怠惰

雲滴凍結方向

水凝結時會釋放潛熱（比可感熱高很多），熱量足以將整顆升成 0 度，需要以表面傳導散熱 → 外面先結冰

溫度低時，冰雹時球型可以快速將熱散出

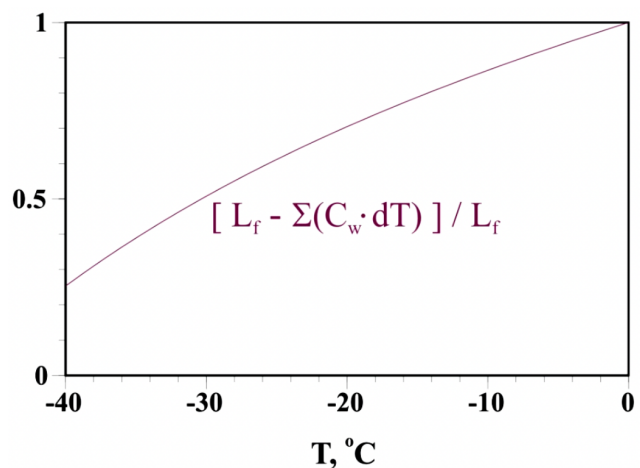
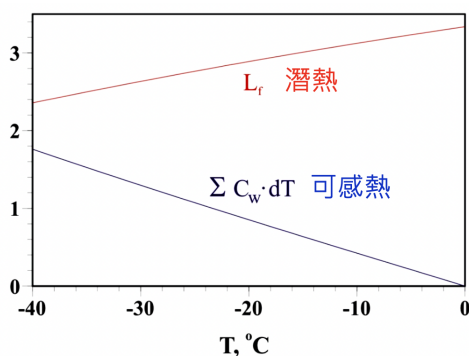
溫度高過冷度不夠，無法完整結冰

ice spikes：水結冰會膨脹，從脆弱的地方蹦出來

冰珠：凍結的水滴

過冷水絕熱凍結維持液態之比例

依然有部分水不能結冰，必須要靠傳導



乾成長、濕成長、海綿成長

- 乾成長：熱散得很快，水滴碰到冰晶直接結冰，多呈球形。
- 濕成長：水滴碰到冰晶沒馬上結冰，在其表面形成水膜，再慢慢結冰。
- 海綿成長介在兩者間，通常在冰掉到過冷水多但溫度高地方，乾成長很多縫隙，乾成長過渡到濕成長時，表面水會慢慢流入縫隙。

熱量方程：

”

凍結熱（潛熱）提供熱量

凝結時溫度會比環境高，表面會蒸發

簡化bowen model，碰撞成長方程潛熱減去可感熱

$$\frac{dQ_L}{dt} = \pi R^2 Eu(R) \cdot L \cdot [L_f - C(T_s - T_\infty)]$$

蒸發熱吸收熱量

擴散方程，冰表面是乾的要乘昇華潛熱 L_s ，濕的要乘蒸發潛熱 L_v

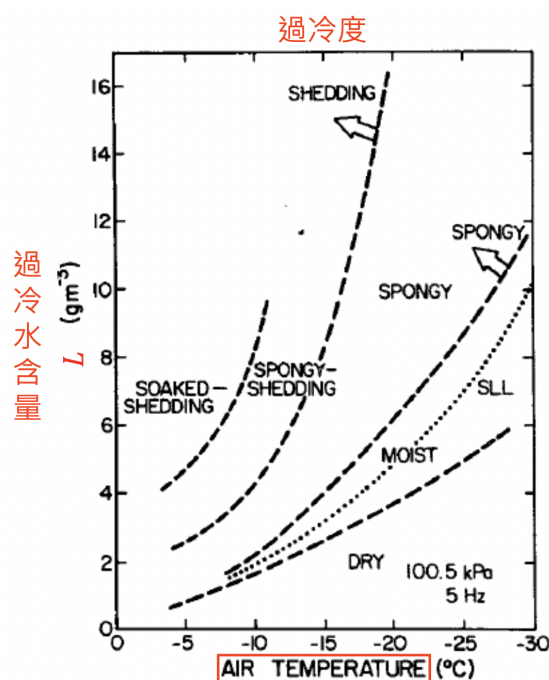
$$\frac{dQ_E}{dt} = 4\pi R D f(\rho_\infty - \rho_R) L_s$$

傳導熱吸收熱量

擴散方程，K是熱傳導係數，後面是表面跟環境溫度差

$$\frac{dQ_C}{dt} = 4\pi R K f(T_s - T_\infty) \propto -\Delta T$$

冰雹表面溫度 T_s ，平衡態的溫度， $\geq 0 \Rightarrow$ 濕成長



溫度低時傳導越快偏向乾成長

過冷水越多，會產生越多凍結熱，熱難以散去 → 濕成長；越少 → 乾成長

Layered hail

對流過程時，上升過程又下沉，多次循環碰到不同水含量

下面液態水較多（濕成長、透明），上面較少（乾成長、不透明），形成層層結構。

rime-splintering 淞碎（淞化碎離）

也稱為Hallett-Mossop ice multiplication process（哈牟冰晶複製過程）

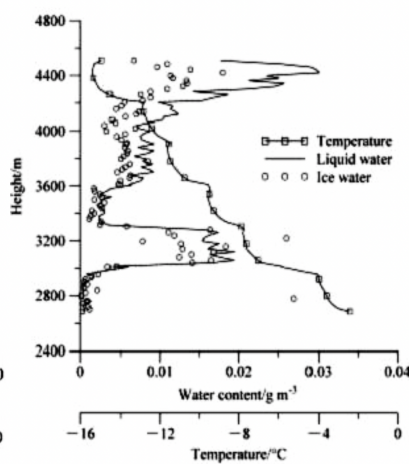
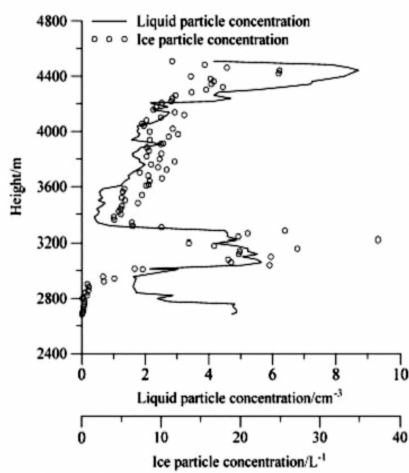
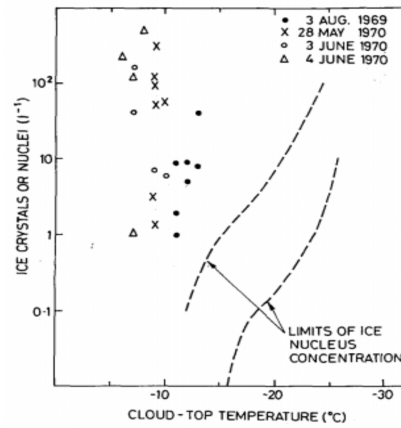
發生在乾成長

僅發生於 $-3 \sim -8^\circ\text{C}$ （Hallett-Mossop mechanism）

當過冷水碰到冰時，外表會先凍結；當內部繼續凍結時，會將表面的冰撐破而產生碎屑，使得環境冰晶數量增加很多。

虛線是理論冰核數量＝理論冰晶數量

左方是觀測到的



Shedding (洩滴)

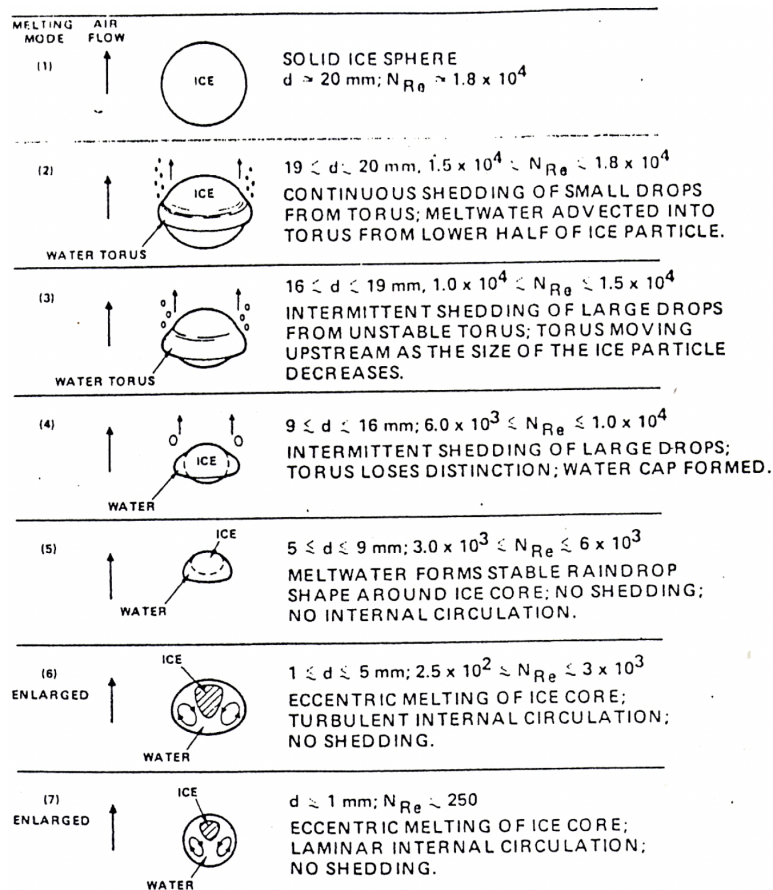
發生在濕成長

液態水累積表面並流動（不穩定），因為外空氣切力，水會往後方流並散出很多水滴。可以發現指頭狀的冰晶。

melting-shedding

冰雹掉到0度以上溫度，融化成水滴（雨滴大小），幫助雨滴成長，雷達回波強。

洩滴可以發生在濕成長和融化，產生的洩滴可以增加雨胚，幫助降雨。



Snow aggregation (雪團聚合)

很小的冰晶堆積而成

機制：

1. Mechanical locking

機械性，尤其樹枝狀有分岔會卡住，最容易形成雪團

2. Quasi-liquid layer adhesion

固體跟固體不易黏在一起，唯一冰

冰表面的構造：準液態水，表面晶體結構不完整、受力不均，表面有預融化的水

兩顆冰碰在一起，中間結構完整就會凝結黏合。

3. Static electrical attraction

鏈狀的，一端接一段（Chain aggregation）

靜電力，強烈對流的砧狀雲裡面帶電

雪團最常見碟狀，-15度時主要成長碟狀，分岔容易卡住更多雪花

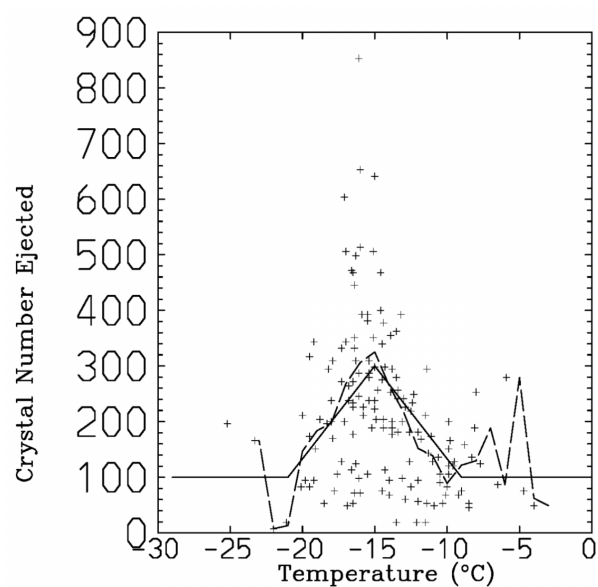
柱狀的冰晶堆積在一起 → 稻草堆（-5度附近）。

Fragmentation

冰晶碰撞會結合或碎裂，雲內重要產生更多冰晶的機制。

結構複雜的冰晶很容易斷裂。

Collision-Fragmentation 跟溫度關係：



Rime-splintering：淞碎

Collision-Fragmentation：碰撞
碎裂

Droplet shattering：把過冷水
滴噴出，整顆碎裂

Sublimation fragmentation：樹
枝狀冰晶從細的地方先融化，
斷掉形成新冰晶

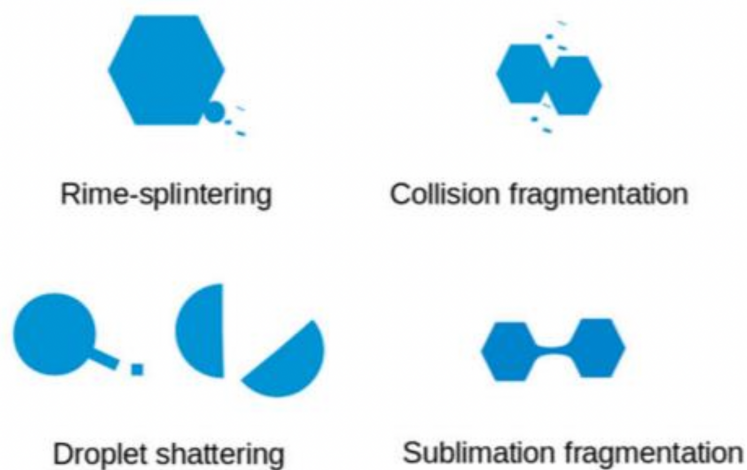


FIG. 7-1. Schematic representation of the SIP outlined in Table 7-1.

雲粒子產生機制

	原生粒子	衍生粒子(複製)
液態	雲滴活化 融化	自發碎裂 碰撞碎裂 洩滴(濕成長、融化)
冰態	同質核化(凍結) 異質核化(凝結、凍結)	淞化分屑 碰撞碎裂 凍結碎裂 昇華裂解 融化裂解